Lapas 11

Aplinkos sanklota ir slopimo greičiai

1. Valdomojo aplinkos modelio sanklota yra $c = 0.3 + 0.4i$, o pradinis kubitas yra būsenoje $+x$. Apskaičiuokite redukuotąją tankio matricą, jos Blocho vektorių, grynumą ir rezultato $+x$ tikimybę. Ar lokalus bandymas, neatsižvelgiant į jo rezultatą, gali atskirti, ar ši būsena gauta redukuojant susietą grynąją sudėtinės sistemos būseną, ar paruošiant tikrąjį mišinį?
2. Kai $\Lambda_{\mathrm{dec}} = 10^{12}\,\mathrm{m^{-2}s^{-1}}$, apskaičiuokite Gauso branduolio daugiklį esant atstumui $d = 1\,\mu\mathrm{m}$ po vienos sekundės ir atitinkamą e^{-1} laiką. Kai pradinė judesio kiekio dispersija baigtinė, raskite pridėtinę judesio kiekio dispersiją. Paaiškinkite, kodėl matematiškai korektiškas kanalas savaime nepagrindžia šio kvadratinio slopimo greičio, kai dujų susidūrimai atskiria padėtis.
3. Padvigubinkite paskaitoje nagrinėtos dalelės ore skersmenį iki $20\,\mu\mathrm{m}$. Aplinka ir jos atskiriamas padėčių atstumas lieka tie patys. Įvertinkite slopimo greitį ir laiką. Atskirame šiluminių fotonų ir molekulės modelyje palikite koeficientą $10^{10}\,\mathrm{m^{-2}s^{-1}}$ ir imkite padėčių atstumą $20\,\mathrm{nm}$. Raskite slopimo laiką. Kiek kartų pakinta slopimo greitis esant tam pačiam padėčių atstumui, jei tame pačiame Relėjaus modelyje padvigubėja tik molekulės spindulys?